



**Universidad Nacional  
Autónoma de México**



**Facultad de ingeniería.**

## **Actividad 12. KERBEROS y RADIUS.**

Redes de datos seguras.

**Profesora:** *MTRA. MARIA EUGENIA  
BAUTISTA GONZALEZ.*

**Grupo:** 2

**Alumno:**

Lara Hernandez Angel Husiel

**No.Cuenta:** 32006082-9

**Fecha de Entrega:**

Mayo 4, 2026



# Índice

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduccion</b>                                                | <b>2</b>  |
| <b>2. Analisis:</b>                                                   | <b>3</b>  |
| 2.1. Protocolo Kerberos . . . . .                                     | 3         |
| 2.1.1. Centro de Distribución de Claves (KDC) . . . . .               | 3         |
| 2.1.2. Servidor de Autenticación (AS) . . . . .                       | 3         |
| 2.1.3. Servidor de Concesión de Tickets (TGS) . . . . .               | 3         |
| 2.1.4. Funcionamiento completo del proceso de autenticacion . . . . . | 3         |
| 2.1.5. Características principales . . . . .                          | 4         |
| 2.1.6. Seguridad: . . . . .                                           | 5         |
| 2.1.7. Empresas que usan Kerberos . . . . .                           | 5         |
| 2.2. Protocolo RADIUS . . . . .                                       | 7         |
| 2.2.1. Cliente RADIUS (NAS) . . . . .                                 | 7         |
| 2.2.2. Servidor RADIUS . . . . .                                      | 7         |
| 2.2.3. Base de datos de usuarios . . . . .                            | 7         |
| 2.2.4. Funcionamiento completo del proceso de autenticacion . . . . . | 7         |
| 2.2.5. Características principales . . . . .                          | 8         |
| 2.2.6. Seguridad en RADIUS . . . . .                                  | 9         |
| 2.2.7. Empresas que implementan RADIUS . . . . .                      | 10        |
| 2.3. Tabla comparativa entre Kerberos y RADIUS . . . . .              | 10        |
| <b>3. Conclusion</b>                                                  | <b>12</b> |
| <b>Referencias</b>                                                    | <b>13</b> |



## 1. Introduccion

En en redes de datos, donde muchos dispositivos intercambian información de manera constante, es por esto que la seguridad se ha convertido en punto de inflexion importante y demasiado fundamental, que lo que hace es garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos, que esto se le conoce a una de las triadas de seguridad.

Donde cada vez que un usuario intenta acceder a un recurso dentro de una red, ya sea publica o privada, en esta existe un proceso de seguridad muy importante,. que es la autenticación. Este proceso su principal objetivo es verificar que quien solicita el acceso sea realmente quien dice ser, esto para verificar de que no se trata de una persona externa y exista una fuga de informacion.

Recordemos que a durante. las ultimas decadas, se han desarrollado diversos protocolos y formas de autenticación que lo que hacen en si, es que buscan resolver este problema de forma eficiente y segura.

Para esto obivamente unos destacan mas que otros, donde estos han llegado o son utilizados actualmente en entornos empresariales y de telecomunicaciones estos son Kerberos y RADIUS. Ambos protocolos han sido una revolucion total en el ambito de las redes, tanto por su seguirdad como en su eficiencia, aunque comparten el objetivo general de validar identidades, presentan diferencias en los diseños, arquitectura y por consiguiente en la parte practica de como se ejecutan, esto hace que sean los mas adecuados para escenarios muy distintos.

Kerberos, desarrollado originalmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) durante la década de 1980, fue creado como un protocolo de autenticacion basado en tickets criptograficos que esto lo que hacen es que permiten a los usuarios acceder a multiples servicios dentro de una red sin necesidad de transmitir sus contraseñas, que de hecho esto esa una de las ventajas principales de este proyecto, donde fue el pionero en integrar que las contraseñas nunca son enviadas por el canal de red.

Este protocolo, fue el inspiro. los entornos de Active Directory de Microsoft, asi como en numerosas plataformas Unix y Linux.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) se creo a principios de la decada de 1990 como una posible solucion para gestionar el acceso remoto de usuarios quese conectaban a redes a traves de lineas telefonicas. Despues de su salida, este sistema fue utilizado en la parte de administración de accesos en redes inalambricas, VPN e ISP, esto se convirtio en un estandar de la autenticacion, autorizacion y contabilidad, lo que comunmente se conoce como el modelo AAA.



## 2. Analisis:

### 2.1. Protocolo Kerberos

#### Componentes principales

El funcionamiento de Kerberos se apoya en tres partes importantes que funcionan durante el proceso de autenticacion:

#### 2.1.1. Centro de Distribución de Claves (KDC)

El KDC es el nucleo de Kerberos, este mismo se trata de un servidor donde se almacenan las claves de usuarios y servicios registrados, este mismo el KDC se compone de dos servicios diferenciados, el primero es el Servidor de Autenticacion y despues tenemos a el Servidor de Concesion de Tickets, con estos dos en el interior de el KDC, trabajan de forma sincronizada donde estos su funcion es emitir los tickets que permiten a los usuarios acceder a los servicios de la red sin enviar sus credenciales.

#### 2.1.2. Servidor de Autenticación (AS)

Ahora bien, en cuestion de el AS, este es la primera parte con la que interactua el cliente justo cuando se iniciar sesion. Su funcion de este mismo, es que verifica la identidad a partir de las credenciales y en caso de que no sea el usuario correcto, este mismo emiti un Ticket de Concesion de Tickets (TGT).

#### 2.1.3. Servidor de Concesión de Tickets (TGS)

Para la parte del TGS, este lo que hace es que recibe las solicitudes de acceso a servicios por parte de los usuarios que ya poseen un TGT de forma correcta. Al recibir esta solicitud, lo que hace directamente el TGS es que valida el TGT y en caso de que todo es correcto, emite un ticket de servicio (ST) que el usuario puede presentar directamente ante el servidor que aloja el recurso solicitado.

#### 2.1.4. Funcionamiento completo del proceso de autenticacion

El proceso de autenticacion en Kerberos se lleva a cabo en varias etapas, estas son:

**Paso 1: Solicitud de autenticación inicial.** Originalmente, la persona que quiere acceder a algun lugar, coloca tanto su usuario como contraseña. Es aqui donde el cliente genera una solicitud de autenticacion que se le conoce como una AS-REQ que esta misma envia al Servidor de Autenticacion del KDC. Es importante recalcar que la contraseña del usuario nunca se transmite a traves de la red, como se dijo desde un inicio en la introduccion, solo que en su lugar, se utiliza para generar una clave criptográfica que se emplea en el proceso.

**Paso 2: Emision del TGT.** Para esto el AS busca al usuario en su base de datos y en caso de que si lo encuentre, genera un Ticket de Concesion de Tickets, es por esto que para esto el ticket esta cifrado con la clave secreta del servicio TGS, de modo que solo el TGS puede descifrarlo, pero ademas de esto, el AS envia al cliente una clave de sesion cifrada con la clave que se genero de la contraseña del usuario. Es asi que solo el usuario original puede descifrar la clave de sesion.



**Paso 3: Solicitud de ticket de servicio.** Ahora bien, para acceder a un servicio específico, el equipo del cliente envía una solicitud al TGS (TGS-REQ) que incluye el TGT que antes se obtuvo, junto con un autenticador cifrado con la clave de sesión. El autenticador contiene un fragmento muy importante que se le conoce como marca de tiempo, lo que ayuda a prevenir ataques de repetición.

**Paso 4: Emisión del ticket de servicio.** El TGS descifra el TGT, extrae la clave de sesión y la utiliza para descifrar el autenticador. Si la estas dos cosas coincide y el ticket además es válido, el TGS genera un ticket de servicio (ST) cifrado con la clave secreta del servidor de destino, junto con una nueva clave de sesión para la comunicación entre el cliente y el servicio.

**Paso 5: Acceso al servicio.** El cliente presenta el ticket de servicio al servidor, este mismo lo que hace es que descifra el ticket con su propia clave secreta, verifica la identidad del usuario y si es correcta, este da vía libre a que se acceda a la información solicitada. En este punto, el servidor también puede autenticarse ante el cliente, lo que es ya conocido como la autenticación mutua, que de hecho esta es una de las características más destacadas de Kerberos.

**Paso 6: Comunicación segura.** Una vez que ambas partes se han autenticado mutuamente, la comunicación entre el cliente y el servidor se puede proteger utilizando la clave de sesión compartida, lo que garantiza la confidencialidad e integridad de los datos intercambiados.

#### 2.1.5. Características principales

- **Autenticación mutua:** Tanto el cliente como el servidor verifican la identidad del otro, lo que reduce el riesgo de ataques de suplantación de identidad.
- **Inicio de sesión único (SSO):** Una vez que el usuario obtiene un TGT, este ya puede ingresar de forma correcta a servicios dentro del dominio sin necesidad de volver a introducir sus credenciales de acceso, el usuario y contraseña.
- **No transmisión de contraseñas:** Las contraseñas nunca viajan por la red en ningún formato. En su lugar, se utilizan claves derivadas y tickets cifrados.
- **Tickets con tiempo de vida limitado:** Cada ticket tiene una marca de tiempo y un periodo de validez, lo que dificulta los ataques de repetición y limita la ventana de que los datos puedan estar al descubierto.
- **Cifrado robusto:** Las versiones actuales de Kerberos soportan algoritmos de cifrado modernos como AES-256, lo que proporciona un nivel de seguridad más alto.
- **Interoperabilidad:** Kerberos v5 es compatible con múltiples sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Linux y diversas variantes de Unix.
- **Delegación de credenciales:** Kerberos v5 permite que un servicio actúe en nombre de un usuario ante otro servicio, lo cual resulta útil en arquitecturas de múltiples capas.



### 2.1.6. Seguridad:

Aunque este es considerado uno de los protocolos de autenticación mas seguros, Kerberos tiene algunas vulnerabilidades y riesgos que deben ser considerados, pero primero sus fortalezas principales, estas son:

#### Fortalezas de seguridad

La principal característica en cuestión de seguridad de Kerberos es que las contraseñas nunca se transmiten a través de la red. El uso de criptografía simétrica para proteger los tickets y las claves de sesión esto hace que se tenga mas seguridad por este tipo de validaciones. Además de esto, estamos hablando de que la autenticación mutua garantiza que tanto el cliente como el servidor sean entidades validadas, lo que hace que los ataques de tipo *man-in-the-middle* sean prevenidos e inservibles en este punto, no obstante también las marcas de tiempo incorporadas en los tickets también dificultan los ataques de repetición, ya que un ticket capturado por un atacante tendrá una ventana de infiltración muy limitada.

#### Vulnerabilidades

Entre las vulnerabilidades mas importantes tenemos los llamados ataques de *Golden Ticket* y *Silver Ticket*, este es un tipo de ataque que aprovecha los tickets, para esto el de *Golden Ticket*, el atacante logra obtener el hash de la contraseña de la cuenta KRBTGT, que es la cuenta de servicio del KDC responsable de firmar todos los TGT. Con este hash, el atacante puede generar TGT falsos con privilegios arbitrarios y con periodos de validez largos, eliminando la ventaja de la ventana limitada explicado arriba, esto lo que le otorga acceso completo a todos los recursos del dominio. La única forma de quitar este tipo de ataque consiste en restablecer la contraseña de la cuenta KRBTGT dos veces, ya que Active Directory almacena tanto la contraseña actual como la anterior.

El ataque de *Silver Ticket* es parecido, pero opera a nivel de un servicio de uno solo, en este punto el atacante obtiene el hash de la contraseña de la cuenta de servicio y genera tickets de servicio falsos que le permiten acceder a ese servicio específico sin necesidad de interactuar con el KDC.

Otra vulnerabilidad relevante es la dependencia de la sincronización del reloj entre los equipos, Kerberos como se explico antes requiere que los relojes de los clientes y los servidores estén sincronizados, para esto si un atacante logra manipular el reloj de un equipo, podría hacer que directamente existan fallos en la autenticación o en el peor de los casos logra que la reutilización de tickets expirados sea exitosa y engañe al sistema.

Por ultimo, el KDC representa un punto unico de fallo, donde si el servidor que aloja el KDC queda fuera de servicio, ningún usuario podrá autenticarse ni acceder a los recursos de la red.

### 2.1.7. Empresas que usan Kerberos

1. **Microsoft:** Kerberos es el protocolo de autenticación predeterminado en Windows Active Directory desde la versión de Windows 2000. Todos los entornos empresariales basados en Windows Server utilizan Kerberos de forma extensiva para la autenticación de usuarios, equipos y servicios dentro del dominio.



2. **Apple:** El sistema operativo macOS incluye soporte nativo para Kerberos, lo que permite a los equipos Mac integrarse en entornos de Active Directory y autenticarse mediante este protocolo.
3. **Oracle:** La base de datos Oracle y otros productos de la compañía soportan autenticación mediante Kerberos, lo que permite a las organizaciones integrar el acceso a sus bases de datos con la infraestructura de autenticación centralizada.
4. **Google:** La infraestructura interna de Google utiliza Kerberos para la autenticación de sus empleados en diversos servicios internos. Además, Google Cloud Platform ofrece soporte para Kerberos en determinados servicios.
5. **Cisco:** Los equipos de red de Cisco soportan autenticación mediante Kerberos, lo que permite integrarlos en entornos de directorio activo y otras infraestructuras basadas en este protocolo.
6. **Amazon Web Services (AWS):** AWS ofrece soporte para Kerberos a través de su servicio AWS Managed Microsoft AD, que permite crear dominios de Active Directory en la nube con autenticación Kerberos.
7. **Red Hat / IBM:** Las distribuciones de Linux empresariales como Red Hat Enterprise Linux incluyen implementaciones de Kerberos (MIT Kerberos y Heimdal) y herramientas como FreeIPA para gestionar la autenticación centralizada en entornos Linux.
8. **Intel:** Intel ha participado en el desarrollo y la adopción de estándares de Kerberos, integrando soporte para este protocolo en diversas soluciones de infraestructura.
9. **Microsoft Azure:** Azure Active Directory Domain Services ofrece soporte completo para Kerberos, lo que permite a las organizaciones migrar sus cargas de trabajo a la nube manteniendo la autenticación basada en tickets.



## 2.2. Protocolo RADIUS

### Componentes principales

La arquitectura de RADIUS se basa en un modelo cliente-servidor que involucra tres partes fundamentales:

#### 2.2.1. Cliente RADIUS (NAS)

El cliente RADIUS, es conocido por Network Access Server (NAS), este es el dispositivo de red que recibe la solicitud de conexión del usuario y la reenvía al servidor RADIUS para que se compruebe que es correcto.

#### 2.2.2. Servidor RADIUS

El servidor RADIUS es el núcleo en este caso, donde es el que recibe las solicitudes de autenticación que llegan de los clientes RADIUS, esta las procesa comparándolas contra una base de datos de usuarios y responde con una aceptación o rechazo. Además de la autenticación, el servidor RADIUS también se encarga de aplicar políticas de autorización, como la asignación de VLAN, la limitación del ancho de banda o la restricción de horarios de acceso.

#### 2.2.3. Base de datos de usuarios

El servidor RADIUS puede revisar y utilizar varias fuentes de información para verificar las credenciales de los usuarios, estas pueden ser como archivos locales, bases de datos SQL, directorios LDAP o también otros servidores RADIUS configurados en modo proxy.

#### 2.2.4. Funcionamiento completo del proceso de autenticación

**Paso 1: Solicitud de conexión del usuario.** Para esto, el cliente, trata de acceder a la red, esto mediante punto de acceso Wi-Fi, para esto el dispositivo le solicita sus credenciales, que son por lo general un nombre de usuario y una contraseña.

**Paso 2: Envío del paquete Access-Request.** El cliente RADIUS (NAS) construye un paquete de tipo **Access-Request** que contiene la información del usuario, incluyendo su nombre de usuario, la contraseña cifrada mediante un secreto compartido entre el NAS y el servidor RADIUS, para esto la dirección IP del NAS y el puerto desde el cual se está manteniendo la conexión, este paquete se envía al servidor RADIUS utilizando el protocolo UDP, que lo más común en este protocolo es que utiliza puertos 1812 (autenticación) y 1813 (contabilidad).

**Paso 3: Procesamiento en el servidor RADIUS.** El servidor RADIUS recibe el paquete, este obtiene la información del usuario y la compara contra su base de datos. Ahora bien, en caso de que las credenciales coinciden, el servidor verifica las políticas de autorización para ese usuario para determinar qué nivel de acceso tiene y por consiguiente cuál nivel le dará.

**Paso 4: Respuesta del servidor.** El servidor RADIUS envía una de las siguientes respuestas al NAS:





- **Access-Accept:** Las credenciales son válidas y el usuario tiene permiso para acceder a la red. La respuesta puede incluir atributos adicionales que definen las condiciones del acceso, como la VLAN asignada, el ancho de banda máximo permitido o el tiempo máximo de sesión.
- **Access-Reject:** Las credenciales son inválidas o el usuario no tiene permiso para acceder. El NAS deniega la conexión.
- **Access-Challenge:** El servidor requiere información adicional del usuario antes de tomar una decisión, lo que permite implementar mecanismos de autenticación de múltiples factores.

**Paso 5: Concesión o denegación del acceso.** Con base en la respuesta del servidor RADIUS, el NAS permite o bloquea el acceso del usuario a la red.

**Paso 6: Contabilidad de la sesión.** Si el usuario fue detectando como legítimo, es entonces que ahí el NAS envía paquetes de contabilidad (**Accounting-Request**) al servidor RADIUS esto es para registrar el inicio y el fin de la sesión, así también como datos de uso como el volumen de tráfico transmitido y recibido, la duración de la sesión.

#### 2.2.5. Características principales

- **Modelo AAA integrado:** RADIUS implementa las tres funciones del modelo AAA (autenticación, autorización y contabilidad), esto lo que hace es que puede gestionar de manera más central todo el ciclo de vida del acceso de los que se conectan.
- **Protocolo basado en UDP:** RADIUS utiliza el UDP, lo que lo hace que sea veloz y eficiente en cuestión del consumo de recursos de red, pero como bien sabemos, el UDP, tiene la falta de garantía de entrega, esto hace que requiera que las implementaciones incluyan mecanismos propios de retransmisión para que sea segura la entrega.
- **Soporte para múltiples métodos de autenticación:** RADIUS es compatible con varios protocolos de autenticación, uno de estos es conocido como PAP (Password Authentication Protocol), el siguiente es CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) y el último por mencionar es EAP (Extensible Authentication Protocol), esto hace que se pueda adaptar a diferentes requisitos de seguridad que se integren.
- **Extensibilidad mediante atributos:** El protocolo utiliza un sistema de pares atributo-valor (AVP) que esto lo que hace es que permite incluir información importante de forma adicional en los paquetes de solicitud y respuesta.
- **Alta escalabilidad:** RADIUS puede administrar miles o millones de usuarios de forma centralizada, lo que lo hace que sea un protocolo preferido y adecuado para proveedores de servicios de internet y también para las grandes organizaciones.
- **Soporte para proxy:** Los servidores RADIUS pueden funcionar en modo proxy, reenviando las solicitudes de autenticación a otros servidores RADIUS en dominios diferentes, lo que hace que mucho más fácil de implementar en arquitecturas federadas y acuerdos de roaming.



- **Registro detallado de sesiones:** La funcionalidad de contabilidad de RADIUS permite a las organizaciones llevar un registro detallado de las sesiones de los usuarios, lo que resulta útil tanto para la facturación como para la auditoría de seguridad.

### 2.2.6. Seguridad en RADIUS

La seguridad del protocolo RADIUS tiene una gran variedad de mecanismos, aunque también presenta ciertas limitaciones de igual forma que Kerberos.

#### Fortalezas de seguridad

RADIUS una de sus principales funciones, es que utiliza un secreto compartido entre el cliente y el servidor para cifrar la contraseña del usuario en los paquetes **Access-Request**, esto lo que hace es evitar que esta viaje en texto plano por la red. Pero además, el soporte para el protocolo EAP hace que implementar métodos de autenticación avanzados, como EAP-TLS (basado en certificados digitales), EAP-TTLS y PEAP, sea mucho más sencillo, estos hacen que se pueda dar un nivel de seguridad significativamente mayor que PAP o CHAP.

Ahora bien, tenemos también la centralización que se menciona en las características, donde de la parte de autenticación también es una ventaja de seguridad, ya que permite ejecutar políticas a todos los puntos de acceso de la red y facilita la detección de cosas no comunes en los patrones de acceso.

Por último, la característica más reciente este mismo fue la aparición de RadSec (RADIUS sobre TLS), este ha tenido una de las principales críticas al protocolo original: la falta de cifrado integral de los paquetes, esto debido a que RadSec lo que hace es encerrar o dicho de otra forma encapsula los mensajes RADIUS dentro de una conexión TLS, lo que hace que la confidencialidad e integridad de toda la comunicación entre el cliente y el servidor RADIUS sea segura.

#### Vulnerabilidades conocidas

Una de las debilidades que más se puede ver en RADIUS es que, en su implementación más común, este solo cifra la contraseña del usuario dentro del paquete de **Access-Request**, mientras que el resto de todos los campos de él mismo se transmiten en texto plano. Esto significa que si un atacante que captura el tráfico de red podría obtener información sensible.

El uso de UDP como protocolo de transporte también introduce riesgos, esto como bien conocemos UDP es un protocolo orientado a la conexión, lo que hace que es susceptible a ataques de suplantación de dirección IP, con esto dicho, lo que haría esto es que un atacante podría enviar respuestas falsas al NAS haciéndose pasar por el servidor RADIUS, lo que podría terminar siendo en la autorización de accesos no autorizados de forma correcta.

Finalmente, RADIUS no ofrece autenticación mutua de forma nativa. El NAS confía en que la respuesta proviene del servidor RADIUS legítimo únicamente sobre la base del secreto compartido, lo que lo hace potencialmente vulnerable a ataques de intermediario si el secreto se ve comprometido.



### 2.2.7. Empresas que implementan RADIUS

1. **Cisco:** Cisco es uno de los principales promotores de RADIUS en el ámbito de las redes empresariales. Sus conmutadores, routers y controladores de red inalámbrica integran clientes RADIUS para gestionar el acceso a la red mediante 802.1X.
2. **AT&T:** Como uno de los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones del mundo, AT&T utiliza servidores RADIUS para autenticar a millones de suscriptores que se conectan a sus redes de banda ancha y servicios móviles.
3. **Comcast:** Al igual que otros grandes ISP, Comcast emplea RADIUS para gestionar la autenticación y la contabilidad de los usuarios que acceden a su red de internet residencial y comercial.
4. **Verizon:** Verizon utiliza infraestructura RADIUS para la gestión del acceso de sus clientes de servicios de internet y comunicaciones empresariales.
5. **Aruba Networks (Hewlett Packard Enterprise):** Los controladores de red inalámbrica de Aruba integran clientes RADIUS para la autenticación de usuarios en redes Wi-Fi empresariales con 802.1X.
6. **Juniper Networks:** Los equipos de red de Juniper soportan RADIUS como mecanismo de autenticación, tanto para el acceso de usuarios a la red como para la administración de los propios equipos.
7. **Universidades e instituciones educativas:** Redes académicas como Eduroam utilizan RADIUS como columna vertebral de su sistema de autenticación, permitiendo a estudiantes y personal académico acceder a redes Wi-Fi de instituciones participantes en todo el mundo mediante un sistema federado de autenticación.
8. **Fortinet:** Los firewalls y controladores de red de Fortinet soportan integración con servidores RADIUS para la autenticación de usuarios en redes corporativas y VPN.
9. **Deutsche Telekom:** El operador de telecomunicaciones alemán utiliza infraestructura RADIUS para la gestión del acceso de sus millones de suscriptores de banda ancha en Europa.
10. **Telefónica:** El grupo de telecomunicaciones español emplea servidores RADIUS en sus operaciones en Latinoamérica y Europa para la autenticación de clientes de servicios de internet y comunicaciones.

### 2.3. Tabla comparativa entre Kerberos y RADIUS



Tabla 1: Comparación entre los protocolos Kerberos y RADIUS

| Criterio                               | Kerberos                                                                                                | RADIUS                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de protocolo                      | Protocolo de autenticación basado en tickets criptográficos                                             | Protocolo AAA (autenticación, autorización y contabilidad)                          |
| Origen                                 | MIT, proyecto Athena (década de 1980)                                                                   | Livingston Enterprises (1991), estandarizado por la IETF                            |
| Modelo de funcionamiento               | Cliente-KDC-Servidor de servicio                                                                        | Cliente (NAS)-Servidor RADIUS                                                       |
| Protocolo de transporte                | TCP y UDP (puerto 88)                                                                                   | UDP (puertos 1812 y 1813)                                                           |
| Cifrado                                | Cifrado completo de tickets y claves de sesión mediante criptografía simétrica (AES, DES)               | Cifrado parcial: solo la contraseña en el paquete Access-Request (salvo con RadSec) |
| Autenticación mutua                    | Sí, tanto el cliente como el servidor se autentican mutuamente                                          | No de forma nativa; depende del secreto compartido                                  |
| Inicio de sesión único (SSO)           | Sí, mediante el uso del TGT                                                                             | No soporta SSO de forma nativa                                                      |
| Contabilidad                           | No incluye funcionalidad de contabilidad nativa                                                         | Sí, contabilidad detallada de sesiones (inicio, fin, volumen de datos)              |
| Escalabilidad                          | Limitada al dominio o <i>realm</i> ; la inter-operación entre dominios requiere relaciones de confianza | Alta escalabilidad; soporta millones de usuarios y configuraciones de proxy         |
| Principales usos                       | Autenticación en redes corporativas, Active Directory, servicios internos                               | Acceso remoto, redes Wi-Fi, VPN, ISP, redes 802.1X                                  |
| Dependencia de sincronización temporal | Sí, requiere sincronización de relojes con tolerancia máxima de 5 minutos                               | No requiere sincronización temporal                                                 |
| Punto único de fallo                   | El KDC; se mitiga con servidores redundantes                                                            | El servidor RADIUS; se mitiga con redundancia y failover                            |
| Transmisión de contraseñas             | Nunca se transmiten contraseñas por la red                                                              | Se transmite la contraseña cifrada con el secreto compartido                        |
| Estandarización                        | RFC 4120 (Kerberos v5)                                                                                  | RFC 2865 (autenticación), RFC 2866 (contabilidad)                                   |



### 3. Conclusion

Con Kerberos he podido ver que es una forma pesada pero muy segura para la autenticación en redes, esto mas que nada en entornos basados en Active Directory. Con esto me baso mas que nada, en su enfoque basado en tickets criptograficos, la autenticacion mutua y el soporte para inicio de sesion unico, esto lo que termina haciendo es que lo convierte en un protocolo seguro de forma nativa directamente esto para organizaciones que requieren un alto nivel de seguridad en sus redes. Sin embargo, tambien con la lectura de las desventajas me doy cuenta, que su implementacion si o si tiene que tener una planificacion y una administracion que lleve meses y que sea estricta, esto mas que nada bajar las vulnerabilidades a su arquitectura, esto como los ataques de *Golden Ticket* y la dependencia de la sincronizacion temporal, que como bien sabemos en los servicios RPC, que es donde mas utilizar Kerberos esta forma de ser, la sincronizacion de los relojes es importantes, y si se esto se llega a utilizar en su contra, todo lo que concebimos como ventaja entonces no funcionaria correctamente y este protocolo no valdria la pena.

Ahora bien para RADIUS, lo que me sorprendio fue mas que nada como soluciona los estandares para la gestion del acceso a redes en una amplia variedad de contextos, desde proveedores de servicios de internet hasta redes inalámbricas. Su implementacion del modelo AAA, su alta escalabilidad y su flexibilidad para integrarse con diversas fuentes de autenticación hacen que directamente un protocolo eficiente y veloz para infraestructura de red gigantescas, esto mas que nada por el mismo protocolo UDP, que es muy veloz, pero lo que me termina de gustar es este mismo, donde como bien sabemos aunque este tiene seguridad, esta es muy baja al ser un protocolo sin conexion, esto provoca que se agregen mas protocolos de seguridad para que se lleve a cabo un correcto envio de paquetes y que no accedan a la informacion sensible.



## Referencias

- [1] Fortinet. *What Is Kerberos? Kerberos Authentication Explained*. Sitio web. n.d. URL: <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/kerberos-authentication> (visitado 30-04-2026).
- [2] Cisco Systems. *Examine how the RADIUS Works*. Sitio web. n.d. URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/remote-authentication-dial-user-service-radius/12433-32.html> (visitado 30-04-2026).
- [3] TechTarget. *What is Kerberos and How Does It Work?* Sitio web. n.d. URL: <https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/Kerberos> (visitado 30-04-2026).
- [4] TechTarget. *What is RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)?* Sitio web. n.d. URL: <https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/RADIUS> (visitado 30-04-2026).
- [5] MIT Kerberos Consortium. *Kerberos: The Network Authentication Protocol*. Sitio web. n.d. URL: <https://web.mit.edu/kerberos/> (visitado 30-04-2026).
- [6] CrowdStrike. *What is a Golden Ticket Attack?* Sitio web. n.d. URL: <https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/cyberattacks/golden-ticket-attack/> (visitado 30-04-2026).
- [7] FreeRADIUS Project. *The RADIUS Protocol*. Sitio web. n.d. URL: <https://networkradius.com/doc/current/introduction/RADIUS.html> (visitado 30-04-2026).
- [8] C. Neuman et al. *The Kerberos Network Authentication Service (V5)*. RFC 4120, IETF. 2005. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4120> (visitado 30-04-2026).
- [9] C. Rigney et al. *Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)*. RFC 2865, IETF. 2000. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2865> (visitado 30-04-2026).